



INFORME DE REINGRESO ATMOSFÉRICO DE OBJETO ESPACIAL (SONDA KOSMOS 482)

Dirigido a la población en general y Autoridades del Centro Nacional de Prevención de Desastres y Protección Civil Federal

Dr. Raúl Gutiérrez Zalapa, Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez – Instituto de Geofísica Unidad Michoacán, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Dr. Mario Rodríguez Martínez – Laboratorio de Ciencias Geoespaciales, Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, UNAM

Fecha del informe: 10 de mayo de 2025, 21:00 horas [Tiempo del Centro de México]

Contexto del evento

Durante los primeros días de mayo de 2025, agencias espaciales internacionales informaron sobre el reingreso inminente de un objeto espacial identificado como la sonda Kosmos 482, lanzada originalmente el 31 de marzo de 1972 como parte de un programa de exploración con destino al planeta Venus.

Debido a una falla en el sistema de propulsión durante su lanzamiento, la nave no logró escapar de la órbita terrestre, quedando atrapada en una trayectoria elíptica alrededor de la Tierra durante más de cinco décadas.

A lo largo del tiempo, la órbita del objeto fue decayendo progresivamente debido a la interacción con la atmósfera superior, lo que condujo a su reentrada no controlada el día 10 de mayo de 2025.

El evento fue monitoreado por diversas agencias espaciales internacionales, debido a la incertidumbre inherente en la predicción del punto exacto de impacto.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El fenómeno corresponde al reingreso atmosférico de un objeto artificial: el módulo de descenso de la sonda Kosmos 482, con una masa aproximada de 495 kg.

Este tipo de eventos ocurre cuando objetos en órbita pierden altura progresivamente hasta entrar en capas densas de la atmósfera, donde experimentan calentamiento extremo por fricción, generando una estela luminosa visible desde superficie.

A diferencia de meteoros naturales, este objeto fue diseñado para soportar condiciones extremas, ya que originalmente estaba destinado a descender en la atmósfera de Venus, lo que incrementa la probabilidad de que algunos fragmentos sobrevivan al reingreso.

De acuerdo con la información disponible, se identifican las siguientes características del evento:

- Objeto de origen artificial (basura espacial de misión fallida).



- Masa aproximada: 495 kg.
- Diámetro: 1 m.
- Reingreso no controlado tras más de 50 años en órbita.
- Posible generación de fenómeno luminoso visible (tipo “bola de fuego”).
- Alta resistencia estructural debido a su diseño para condiciones extremas.
- Trayectoria global con incertidumbre en el punto de impacto.

El reingreso final ocurrió sobre una zona oceánica, sin reportes de daños materiales ni afectaciones humanas.

Acciones en curso

El evento fue monitoreado en tiempo real por agencias espaciales internacionales con los siguientes objetivos:

- Determinar la trayectoria final del objeto.
- Estimar la ventana de reingreso atmosférico.
- Evaluar el riesgo potencial para zonas habitadas.
- Analizar la posible supervivencia estructural del módulo durante el descenso.

Asimismo, este tipo de eventos contribuye al estudio del comportamiento de desechos espaciales de gran masa en reingresos no controlados.

¿Existe algún riesgo para la población?

No, no existe riesgo significativo para la población.

Aunque el objeto presentaba características que podrían permitir su supervivencia parcial, la probabilidad de impacto en zonas habitadas es extremadamente baja, debido a que la mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por océanos.

Eventos de este tipo ocurren de manera periódica con objetos espaciales en desuso y rara vez generan daños.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones derivadas de este evento.

Recomendaciones para la población y autoridades

A la población:

- Mantenerse informada a través de fuentes oficiales.
- Evitar difundir información no verificada.



- Reportar cualquier objeto sospechoso a autoridades locales.

A las autoridades:

- Continuar el monitoreo de objetos en reingreso.
- Coordinar esfuerzos con agencias internacionales.
- Fortalecer protocolos de comunicación ante eventos de basura espacial.

Conclusión

El evento registrado el 10 de mayo de 2025 corresponde al reingreso atmosférico de la sonda Kosmos 482, un objeto artificial en órbita desde 1972 debido a una falla en su misión original.

El reingreso ocurrió de manera no controlada y culminó en una zona oceánica sin consecuencias para la población.

Este tipo de eventos resalta la importancia del monitoreo continuo de desechos espaciales y la cooperación internacional para la mitigación de riesgos asociados.

Para más información o envío de reportes

Instituto de Geofísica Unidad Michoacán – UNAM

Correo: raulgz@igeofisica.unam.mx